

摘要：

外界看氮化镓，更多看技术、产能、良率和成本。现在，英飞凌与英诺赛科之间的全球专利战提醒我们，氮化镓商业化真正提速之后，专利也开始从后台走到前台。谁的产品能在美国卖？谁的产品能在德国卖？谁的产品能在中国卖？这些问题，正在被专利诉讼和法院禁令重新切开。

GaN，就是氮化镓。它是第三代半导体材料，也是宽禁带半导体的重要代表。用最简单的话说，GaN功率器件的作用，是让电能转换更快、更省、更小、更高效。

所以它会进入快充、电源适配器、数据中心电源、电动汽车、光伏储能、工业控制等场景。

过去，外界看GaN，更多看技术、产能、良率和成本。现在，英飞凌与英诺赛科之间的全球专利战提醒我们，GaN商业化真正提速之后，专利也开始从后台走到前台。

谁的产品能在美国卖？

谁的产品能在德国卖？

谁的产品能在中国卖？

这些问题，正在被专利诉讼和法院禁令重新切开。

一、先看时间轴

英飞凌与英诺赛科的GaN专利战，并不是突然发生的。

它已经是一场跨越美国、德国、中国多个法域的全球攻防。

2024年3月，英飞凌率先在美国起诉英诺赛科。

英飞凌通过其关联公司在美国加州北区联邦地区法院提起专利侵权诉讼，指控英诺赛科相关GaN产品侵犯其美国专利，并寻求永久禁令。

这是双方公开专利战的重要起点。

2024年6月，战场转向德国。

英飞凌在德国慕尼黑地方法院提起相应诉讼，并在德国针对英诺赛科相关产品申请禁令。此后，德国成为双方GaN专利战的欧洲主战场。

2024年7月，英飞凌扩大美国诉讼范围，并向美国国际贸易委员会发起337程序。

英飞凌在美国诉讼中追加多件GaN相关专利，同时向美国国际贸易委员会提出申请，试图通过进口禁令阻止英诺赛科相关产品进入美国市场。

2024年，中国战场开启。

英诺赛科在苏州中院对英飞凌中国公司、英飞凌无锡公司提起两起侵害发明专利权诉讼，指向英飞凌CoolGaN G3系列氮化镓半导体产品。

这意味着，英诺赛科不再只是欧美诉讼中的被动应诉方，而是在中国本土市场发起反击。

2025年11月，英诺赛科涉案中国专利经无效程序维持有效。

国家知识产权局分别作出无效宣告请求审查决定，维持相关发明专利权有效。随后，北京知识产权法院也驳回了英飞凌针对无效决定提起的行政诉讼请求。

这为英诺赛科在中国申请禁令提供了重要权利稳定性基础。

2026年5月，美国国际贸易委员会作出有利于英飞凌的决定。

美国国际贸易委员会确认英诺赛科部分产品侵犯英飞凌GaN相关专利，并作出进口和销售禁令。但英诺赛科同时强调，其当前商业化产品并不受该决定实质影响，仍可在美国继续销售。

这已经显示出双方专利战的一个特点：法院和机构的判断往往指向具体专利、具体权利要求、具体产品型号，而企业对外叙事则更重视当前产品组合和客户信心。

2026年5月，苏州中院一审支持英诺赛科。

苏州中院在两起中国专利侵权案件中作出一审判决，认定英飞凌相关产品构成专利侵权，分别判令停止侵害，并各赔偿英诺赛科经济损失及合理开支500万元，两案合计约1000万元。

同时，苏州中院作出行为保全裁定，要求英飞凌立即停止许诺销售、销售、进口涉案CoolGaN G3系列产品，效力维持至案件裁判生效时止。

2026年6月12日，中国最高人民法院维持苏州中院禁令。

英飞凌不服苏州中院行为保全裁定，向最高人民法院申请复议。最高人民法院最终驳回复议请求，维持苏州中院的行为保全裁定。

这意味着，在中国市场，英诺赛科获得了对英飞凌涉案GaN产品具有现实约束力的禁令工具。

2026年6月18日，德国慕尼黑地方法院支持英飞凌部分主张。

英飞凌公告称，德国慕尼黑地方法院在两起进一步GaN专利侵权案件中支持其主张，禁止英诺赛科在德国制造、销售和推广更多被认定侵权的产品，并判令赔偿损失。

不过，英诺赛科随后回应称，德国法院认定侵权的只是有限范围的旧款产品，主要涉及部分已经停产的650V至700V封装晶体管；其当前销售的GaN功率器件产品不受影响，仍可在德国继续商业化。

至此，格局已经非常清楚：

美国战场，英飞凌拿到阶段性优势，但英诺赛科强调当前产品不受影响。

德国战场，英飞凌继续推进禁令，但英诺赛科强调被限制的是旧款产品。



中国战场，英诺赛科取得反制，最高院维持对英飞凌相关产品的行为保全禁令。

这不是单一案件的胜负，而是一场多法域、多产品、多叙事的全球专利战。

二、这场专利战，为什么会影响全球市场

GaN的市场还没有完全固化。这正是专利战变得重要的原因。

当一个产业已经高度成熟，市场格局稳定，专利诉讼更多影响的是赔偿、许可和局部产品线。

但GaN还处在快速商业化阶段。数据中心电源、电动汽车电源系统、光伏储能、工业电源、消费电子快充，都可能成为GaN放量的重要场景。

在这个阶段，谁能率先进入客户供应链，谁能完成产品验证，谁能锁定下游方案，谁就可能获得长期市场位置。

因此，禁令的价值不只是“不让某个产品卖”。

它可能影响客户是否继续导入某个供应商。

它可能影响下游企业是否调整设计方案。

它可能影响某个区域市场的供货稳定性。

它还可能改变双方未来谈判中的筹码。

这就是英飞凌与英诺赛科专利战的特殊之处。

双方争夺的不是一个普通零部件市场，而是宽禁带半导体未来应用中的关键入口。

对英飞凌来说，GaN是其功率半导体版图中的重要增长方向。它需要通过专利保护，维护自身长期技术投入和市场地位。

对英诺赛科来说，GaN是其进入全球功率半导体市场的核心赛道。它需要证明自己的产品不仅能量产、能交付、能降本，还能经受主要市场的知识产权挑战。

所以，这场专利战本质上是在争夺一个问题，谁有资格在全球GaN市场中继续扩大份额？

三、中德两把禁令，切开的是两个市场入口

从结果看，中德两地法院近期形成了一种非常典型的交叉禁令格局。

在德国，英飞凌对英诺赛科发起进攻。

在中国，英诺赛科对英飞凌形成反制。

这两把禁令的方向正好相反。

德国禁令切开的是英诺赛科在欧洲市场的产品销售和推广空间。

中国禁令切开的是英飞凌在中国市场相关GaN产品的销售、许诺销售和进口。



这说明，在全球半导体专利战中，一个企业很难在所有法域都只扮演进攻方。

在美国和德国，英飞凌是主动出击者。

在中国，英飞凌则成为被申请禁令的一方。

同样，英诺赛科在欧美需要回应英飞凌的专利攻势，但在中国又可以依靠本土专利对英飞凌产品提出侵权主张。

这就是全球专利战的真实状态：

企业不是在一个法院里打一场官司，而是在多个市场、多个法院、多个专利组合之间同时博弈。

一个市场的失利，可能通过另一个市场的反制来平衡。

一个国家的禁令，可能成为全球谈判的一张筹码。

一个产品型号的调整，可能改变整个诉讼叙事。

这场GaN专利战真正值得关注的，不是简单判断谁赢谁输，而是看专利如何开始切割全球市场。

四、德国法院裁决背后：专利正在变成欧洲市场的入口工具

德国一直是欧洲专利诉讼的重要战场。原因很简单，德国市场重要，法院效率较高，禁令救济对企业影响直接。

在英飞凌与英诺赛科纠纷中，英飞凌选择德国作为重要进攻阵地，并不意外。

德国是欧洲工业制造和汽车电子的重要中心，也是功率半导体应用的重要市场。

如果能在德国获得禁令，影响的不只是德国本土销售，也可能影响英诺赛科在欧洲客户中的市场信心。

这也是为什么英飞凌在公告中强调，法院支持其GaN专利主张，并禁止英诺赛科制造、销售和推广更多被认定侵权产品。

但英诺赛科的回应也很关键。

它没有简单否认德国法院作出的不利认定，而是强调法院认定侵权的只是有限范围的旧款产品，当前商业化产品不受影响，仍可继续在德国销售。

这背后其实是高科技专利战中非常重要的一种能力，设计绕行能力。

如果企业能够通过产品迭代，使当前产品落在对方专利保护范围之外，那么即使旧款产品在诉讼中失利，也不一定会实质影响当前市场供应。

因此，德国战场给企业的启示是，在专利战中，法律团队负责打官司，研发团队也必须参与战斗。



真正成熟的应诉，不只是写答辩状，还包括产品设计绕开、型号切换、客户解释和供应链稳定方案。

五、两个法院释放一个信号

德国法院和中国法院的具体制度不同，案件阶段也不同。

但它们共同释放出一个信号，在GaN这样的新兴技术赛道中，法院不再只是事后判赔的机构，也可能通过禁令直接影响产品能否进入市场。

德国法院支持英飞凌部分专利主张，显示出欧洲市场对专利禁令的现实威慑。

中国最高院维持行为保全，显示出中国法院在技术迭代快、市场窗口短的专利案件中，也愿意通过临时禁令保护权利人的市场利益和判决可执行性。

这对未来半导体专利诉讼会产生几方面影响。

第一，禁令会成为企业专利策略中的核心工具。

过去企业打专利官司，常常重点关注赔偿金额。

但在GaN、SiC、AI芯片、电源管理芯片等领域，禁令可能比赔偿更重要。

因为赔偿解决的是过去的损失，禁令影响的是未来的市场入口。

第二，企业会更加重视专利质量，而不是单纯追求专利数量。

真正有价值的专利，不是摆在专利墙上的数量，而是能不能经受无效挑战，能不能覆盖对手产品，能不能在关键法域转化为禁令。

第三，全球化企业必须准备多法域同步作战。

只在中国有专利，不足以支撑全球市场。

只在美国、德国有专利，也无法避免在中国被对手反制。

未来半导体企业的专利布局，必须覆盖主要制造地、销售地、客户所在地和竞争对手核心市场。

第四，产品研发必须和专利诉讼联动。

英诺赛科在德国和美国持续强调当前产品不受影响，背后反映的是产品迭代和设计绕开的重要性。

在高科技专利战中，最好的抗辩有时不是语言，而是新产品。

第五，下游客户会把知识产权风险纳入供应链评估。

GaN器件是中间品，一旦进入服务器、电动汽车、工业电源等终端系统，替换成本并不低。



如果某个器件被禁售，下游客户可能面临重新设计、重新测试、重新认证、重新导入供应链的压力。

因此，未来客户选择GaN供应商，不会只看价格、性能和交期，还会看知识产权稳定性。

知产力判断

宽禁带半导体的竞争，已经不只是晶圆、良率、成本和客户的竞争，也是专利能否变成禁令、禁令能否变成市场筹码的竞争。

GaN专利战才刚刚开始。而它真正提醒所有半导体企业的是，技术决定产品高度，专利决定市场入口。

在全球半导体竞争中，没有一个市场天然安全，也没有一家企业可以只靠技术裸奔。

本文来源：[知产力](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

 220  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

